ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

«Calculator. HTML/CSS»

Выполнила: Гаврилова Анна Павловна

Группа: ИБМ3-54Б

2026

1. Цель работы

Знакомство с базовыми инструментами вёрстки веб-страниц — HTML и CSS — на примере разработки интерактивного калькулятора. Дополнительная цель — научиться настраивать внешний вид элементов через CSS-переменные, добавлять интерактивность с помощью JavaScript и оформлять страницу по мотивам стилистики стороннего веб-ресурса (Pinterest).

2. Теоретическая часть

Веб-страница строится из трёх слоёв, каждый из которых отвечает за свою задачу:

- HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки, задаёт структуру страницы.
- CSS (Cascading Style Sheets) — каскадные таблицы стилей, отвечают за внешний вид.
- JavaScript — язык программирования, добавляет поведение и интерактивность.

Файлы подключены друг к другу через <link rel="stylesheet" href="style.css"> и <script src="script.js"></script>.

3. Ход выполнения работы

Проект состоит из четырёх файлов: index.html (главная страница), calculator.html (калькулятор), style.css (стили), script.js (логика). Стилистика оформления скопирована с сайта Pinterest: фирменный красный цвет (#E60023), карточка с мягкой тенью и скруглением, лаконичная типографика.

3.1. Структура проекта

Сайт состоит из двух связанных страниц: главная страница (index.html) с кнопками перехода на калькулятор и на GitHub-репозиторий проекта, и страница самого калькулятора (calculator.html) со ссылкой возврата на главную.

3.2. Пример: цветовая палитра через CSS-переменные

```
:root, [data-theme="dark"] {
  --accent: #E60023;
  --bg-page: #121218;
  --result-color: #E60023;
}

.my-btn.primary { background: var(--accent); }
```

3.3. Пример: логика калькулятора (JavaScript)

```
function calculate() {
  const a = parseFloat(previous);
  const b = parseFloat(current);
  let r;
  switch (operator) {
    case "+": r = a + b; break;
    case "-": r = a - b; break;
    case "*": r = a * b; break;
    case "/": r = b === 0 ? 0 : a / b; break;
  }
  current = String(parseFloat(r.toFixed(precision)));
}
```

4. Выполнение пунктов самостоятельного задания

В таблице ниже перечислены все 20 пунктов задания и способ их реализации в коде.

№	Пункт задания	Как реализовано
1	**Смена цветовой палитры**	Все цвета вынесены в CSS-переменные (--accent, --bg-page и т.д.), палитра изменена на красно-чёрно-белую (фирменные цвета Pinterest).
2	**Тёмный фон (ночная тема)**	У <body> задан атрибут data-theme="dark" — тема по умолчанию тёмная.
3	**Квадратные кнопки**	border-radius кнопок уменьшен с 50% (круг) до 14px (скруглённый квадрат).
4	**Цвет вывода результата**	Переменная --result-color применена только к цифрам результата (акцентный красный).
5	**Скруглённые края окна вывода**	У блока .result задан border-radius: 20px.
6	**Другой шрифт цифр**	Подключён шрифт Space Grotesk для .result и .my-btn.
7	**Более толстый шрифт**	font-weight: 800 у окна результата и кнопок.
8	**Цвет при наведении**	Отдельные переменные --btn-hover / --accent-hover, заметно отличаются от базового цвета.
9	**Надпись внизу**	Добавлен ЛР выполнила: Гаврилова Анна .
10	**Калькулятор по центру**	body { display: flex; align-items: center; justify-content: center; }
11	**Увеличенное окно вывода**	Высота увеличена до 84px, шрифт — до 2.6rem.
12	**Кнопка смены темы**	Кнопка id="theme-toggle" переключает атрибут data-theme через JavaScript.
13	**Более тонкий шрифт**	font-weight: 300 у подписи, блока автора и текста цели работы.
14	**Смена цвета шрифта**	Основной цвет текста заменён на переменную --text-primary.
15	**Фоновое изображение**	SVG-паттерн из точек встроен через background-image (data URI).
16	**Кнопка-ссылка на GitHub**	Элемент <a> с классом icon-btn, ведёт на профиль автора на GitHub.
17	**Выпадающий список**	<select> выбора точности вычислений, значение используется в script.js.
18	**Сворачивающийся блок**	Использованы теги <details> и <summary> — блок «Автор».
19	**Цель работы с выделением**	Ключевые слова обёрнуты в тег <mark>: знакомство, HTML, CSS.
20	**Уникальная стилистика**	Оформление скопировано с сайта Pinterest: фирменный красный цвет, карточка с тенью, форма окна вывода.

5. Иллюстрации работы программы

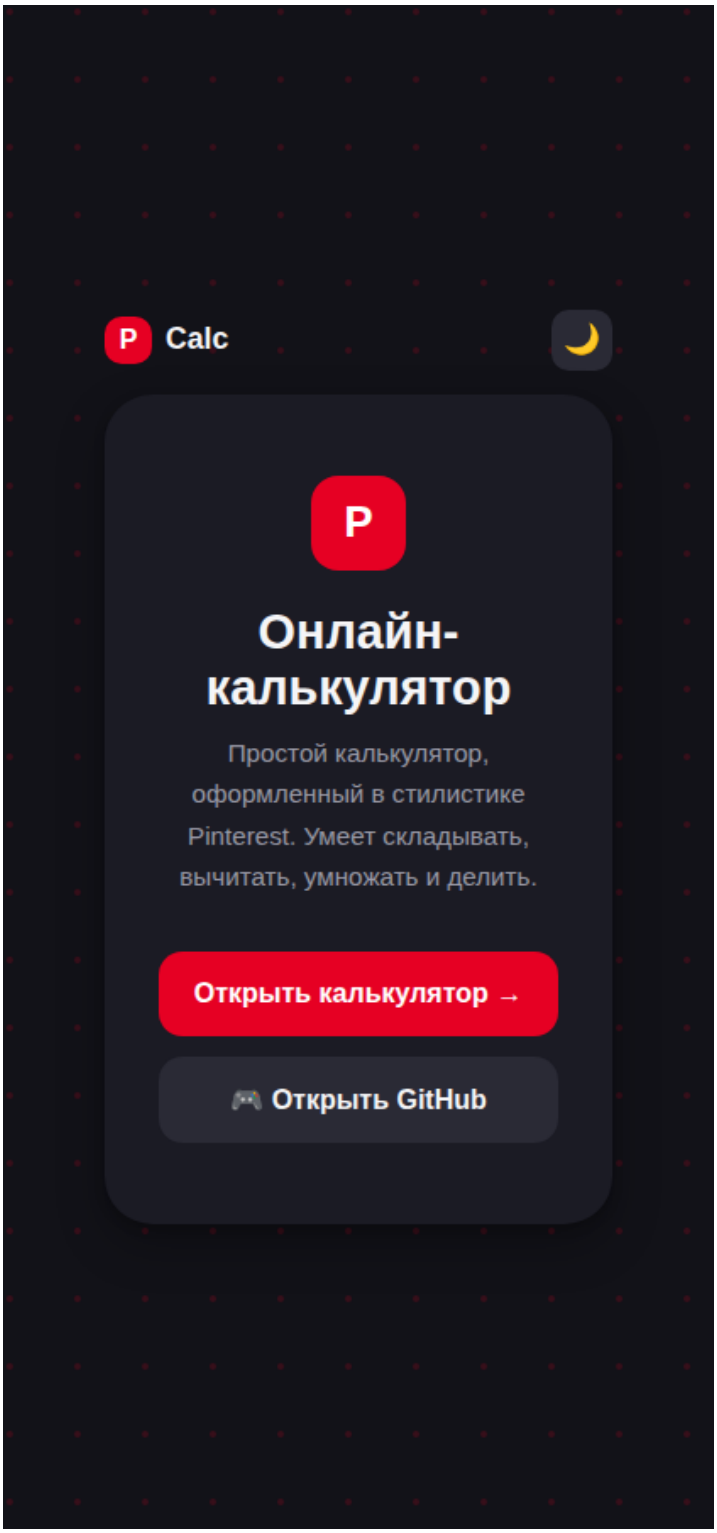


Рис. 1 — главная страница сайта

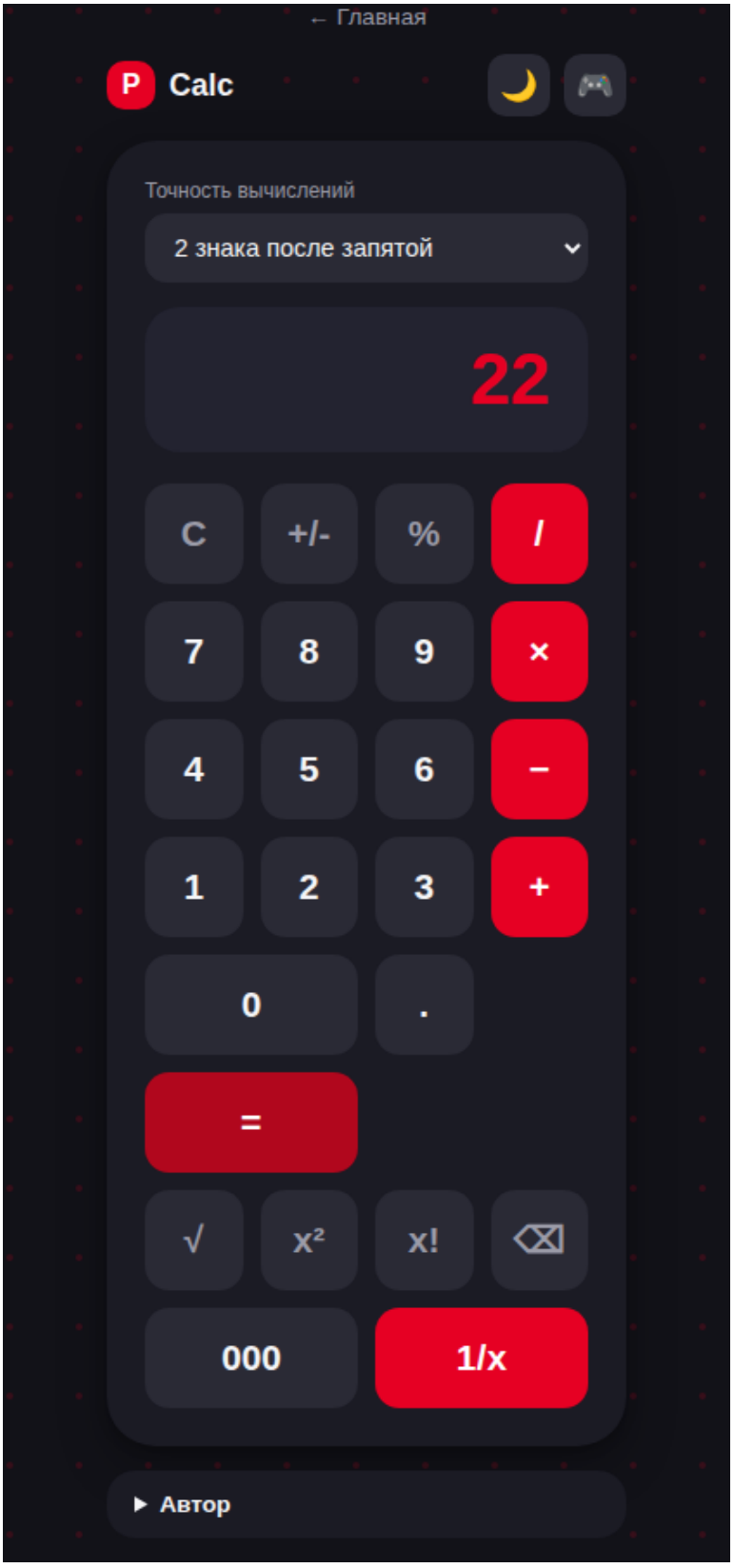


Рис. 2 — результат вычисления 15 + 7 = 22

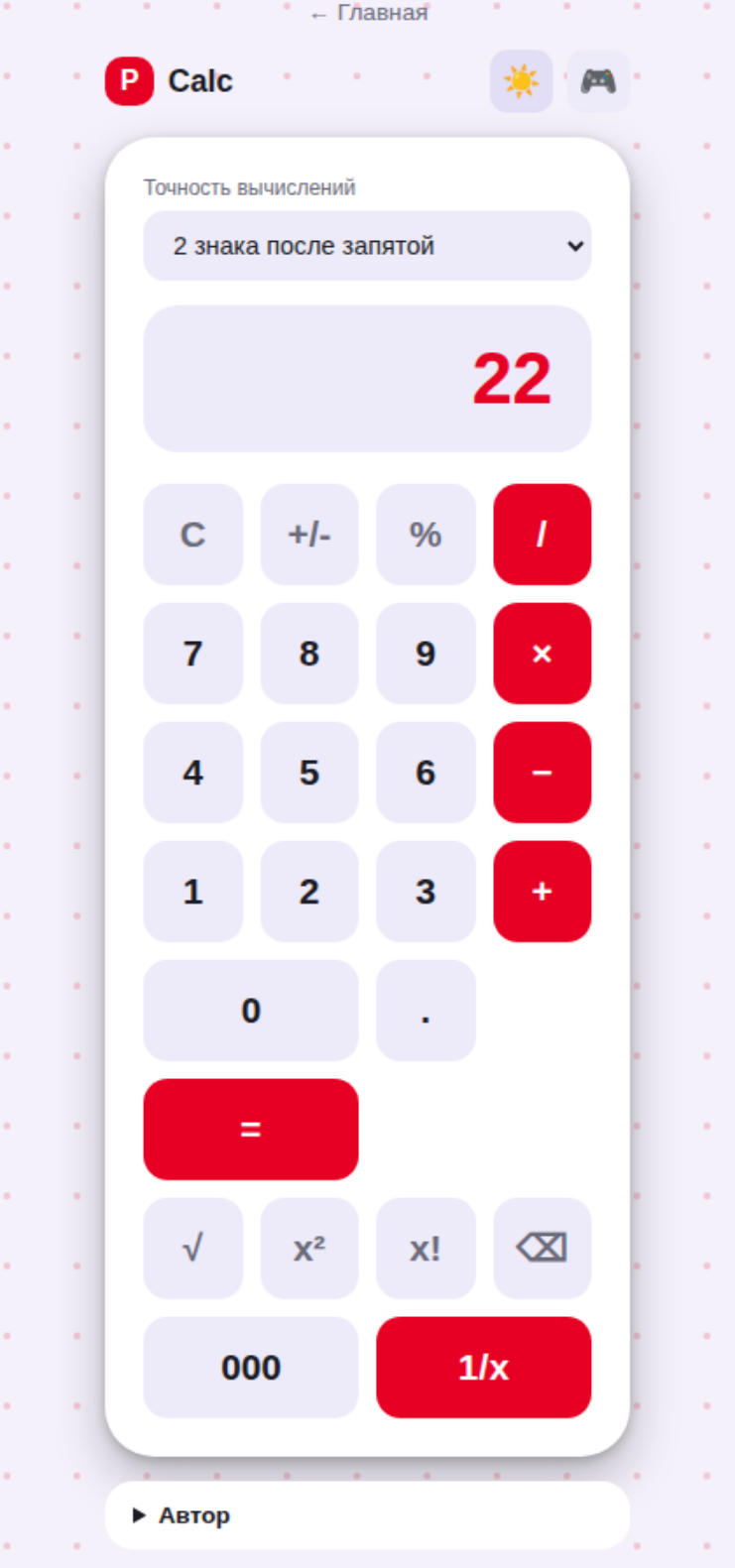


Рис. 3 — переключение на светлую тему

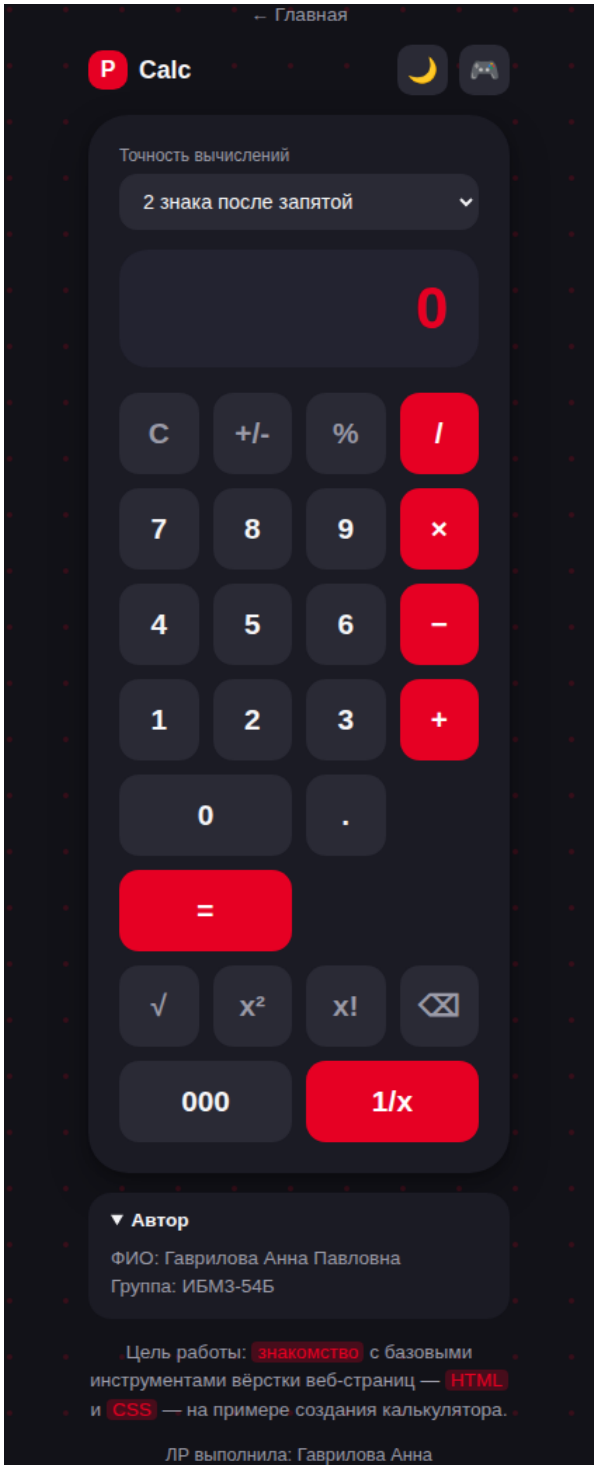


Рис. 4 — полный вид страницы калькулятора с развёрнутым блоком «Автор»

6. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы изучены базовые инструменты вёрстки веб-страниц — HTML и CSS, а также основы JavaScript для добавления интерактивности. Разработан рабочий калькулятор с оформлением по мотивам стилистики сайта Pinterest и реализованы все 20 пунктов самостоятельного задания.